

HFImage F4GOP

Mode d'emploi

Images numériques en HF — modes HFImage et EasyPal / QSSTV (HamDRM)

Version 0.68

F4GOP — Denis — IN98QR — f4gop.denis@gmail.com

github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP

Sommaire

1. Présentation **4**

2. Installation et mises à jour **6**

Installation . . . 6

Mises à jour automatiques . . . 6

Mode d'emploi en anglais . . . 6

3. Premier réglage **6**

Station . . . 7

Audio . . . 7

Poste radio (CAT / PTT) . . . 7

4. Recevoir des images **9**

Galerie . . . 9

5. Envoyer une image (modes HFImage) **11**

Mode Auto et robustesse . . . 11

Les modes . . . 12

Mes conditions de trafic . . . 12

Image du correspondant . . . 12

Messages reçus . . . 12

Police, taille et gras . . . 13

Horloge . . . 13

Envoyer un fichier . . . 13

Autres envois . . . 13

6. Mode EasyPal (HamDRM) — compatible EasyPal / QSSTV **14**

Réglages EasyPal . . . 14

Réglages conseillés . . . 14

Recevoir des images EasyPal . . . 15

Répondre aux BSR (FIX) . . . 15

Textes en mode EasyPal . . . 15

Hybride EasyPal . . . 15

Suivre le mode reçu . . . 15

7. Stations en ligne, Rx Ok et carte **17**

8. Mode hybride (modes HFImage) et site web **17**

Mode hybride . . . 17

Site web / Digi-Sites . . . 18

9. Bruit, QSB et QRM **19**

Analyseur de réception . . . 19

10. Problèmes fréquents **20**

Crédits et licence 20
Contact 20

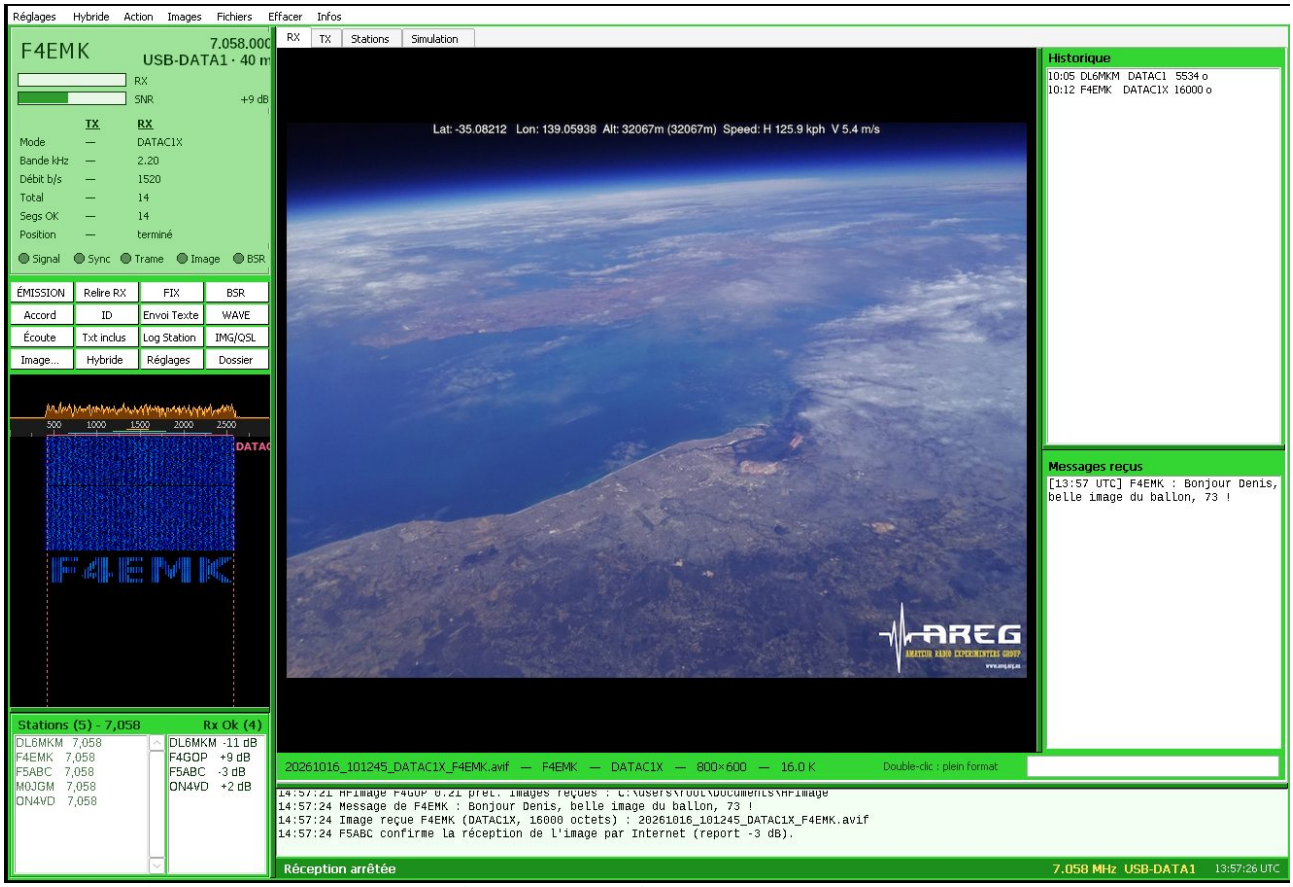
1. Présentation

HFImage F4GOP envoie et reçoit des **photos numériques par radio en HF**, comme EasyPal, mais avec un modem moderne (OFDM de codec2) et une correction d'erreurs par **code fontaine**. L'image reçue est **identique bit à bit** à l'image envoyée, ou elle n'est pas affichée : jamais d'image abîmée.

Le programme réunit deux familles de modes et **écoute toujours les deux en même temps** : les **modes HFImage (DATAC)** ci-dessus, et le **mode EasyPal (HamDRM)**, celui d'**EasyPal** et de **QSSTV** : HFImage échange images, textes et images hybrides avec les stations qui utilisent ces logiciels, pour faire vivre ce mode depuis la disparition d'Erik Sundstrup VK4AES, l'auteur d'EasyPal.

- Photo 800×600 nette en environ 2 minutes (mode rapide DATAC1X, 2,2 kHz de large).
- Mode **EasyPal** compatible EasyPal / QSSTV : modes A / B / E, QAM4 / 16 / 64, 2,2 ou 2,4 kHz, Reed-Solomon, BSR / FIX, mode hybride.
- L'émission **suit le mode reçu** : on répond à chaque station dans le mode qu'elle utilise.
- Mode **Auto** : le mode et la robustesse s'adaptent aux reports des stations.
- **Coupe-QRM** à la réception : porteuses, CW, RTTY et BLU voisines effacées.
- Liste des **stations en ligne**, **Rx Ok** avec reports en dB, **carte** des stations.
- Mode **hybride** (image par Internet, lien par radio), GIF animés, carte **QSL**, texte dans le waterfall.
- Plus de 300 postes pilotés (Hamlib), Kenwood en direct, OmniRig, FLRig.
- **Galerie**, mise en ligne sur votre site (**Digi-Sites**), **analyseur** de réception.
- Mise à jour automatique, 5 langues.

Important : en modes HFImage (DATAC), les deux stations doivent utiliser HFImage. Pour trafiquer avec EasyPal ou QSSTV, choisissez le mode EasyPal (chapitre 6).



La fenêtre principale : panneau d'état et boutons à gauche, waterfall, liste des stations, image reçue, historique et messages.

2. Installation et mises à jour

Installation

1. Téléchargez **HFImage_F4GOP.exe** sur la page *Releases* du projet GitHub.
2. Placez-le dans un dossier à vous, par exemple **C:\Prg-Radio\HFImage** (évitez « Program Files »).
3. Au premier lancement, Windows SmartScreen peut afficher un avertissement : « Informations complémentaires », puis « Exécuter quand même ».

Rien d'autre à installer : un seul fichier, Windows 8.1 / 10 / 11 64 bits. Pour **Windows 7 SP1 ou 8** (64 bits), prenez **HFImage_F4GOP_Win7.exe** sur la même page GitHub : même programme, qui se met à jour avec sa propre version ; seules les images SVG ne s'y affichent pas.

Mises à jour automatiques

Au démarrage (puis toutes les 3 heures), HFImage regarde sur GitHub s'il existe une version plus récente. Si oui, un **bandeau orange** apparaît en haut de la fenêtre : un clic, « Oui », et le programme se met à jour et redémarre tout seul. Menu **Infos → Rechercher une mise à jour** pour vérifier à tout moment.

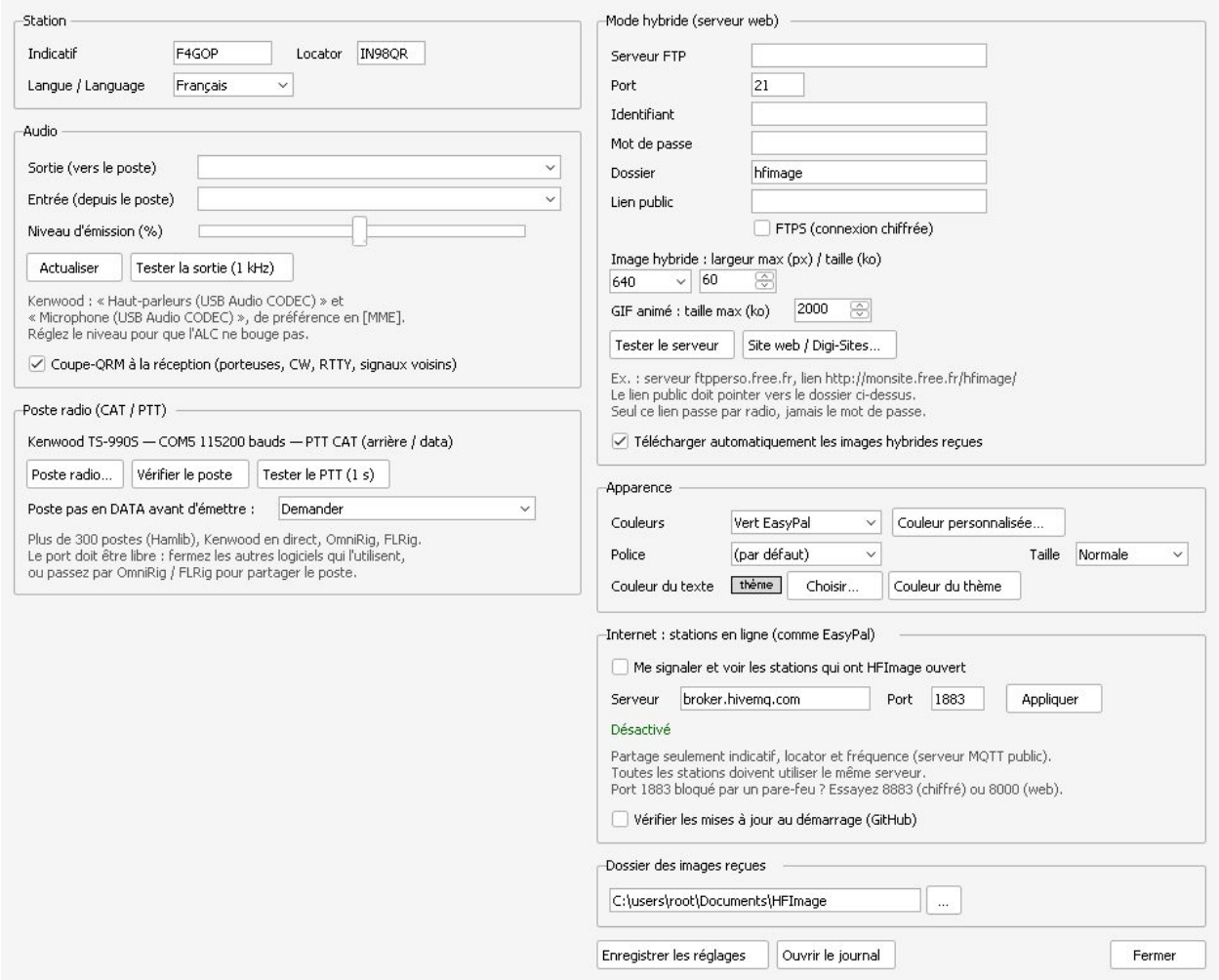
Mode d'emploi en anglais

Menu **Infos → Mode d'emploi en anglais (PDF)** : le même mode d'emploi en anglais, à donner aux correspondants étrangers.

Conseil : après une mise à jour, si l'explorateur Windows affiche encore l'ancienne icône, redémarrez le PC (Windows garde les icônes en mémoire).

3. Premier réglage

Ouvrez **Réglages** (bouton ou menu). Les réglages sont enregistrés automatiquement.



La fenêtre des réglages.

Station

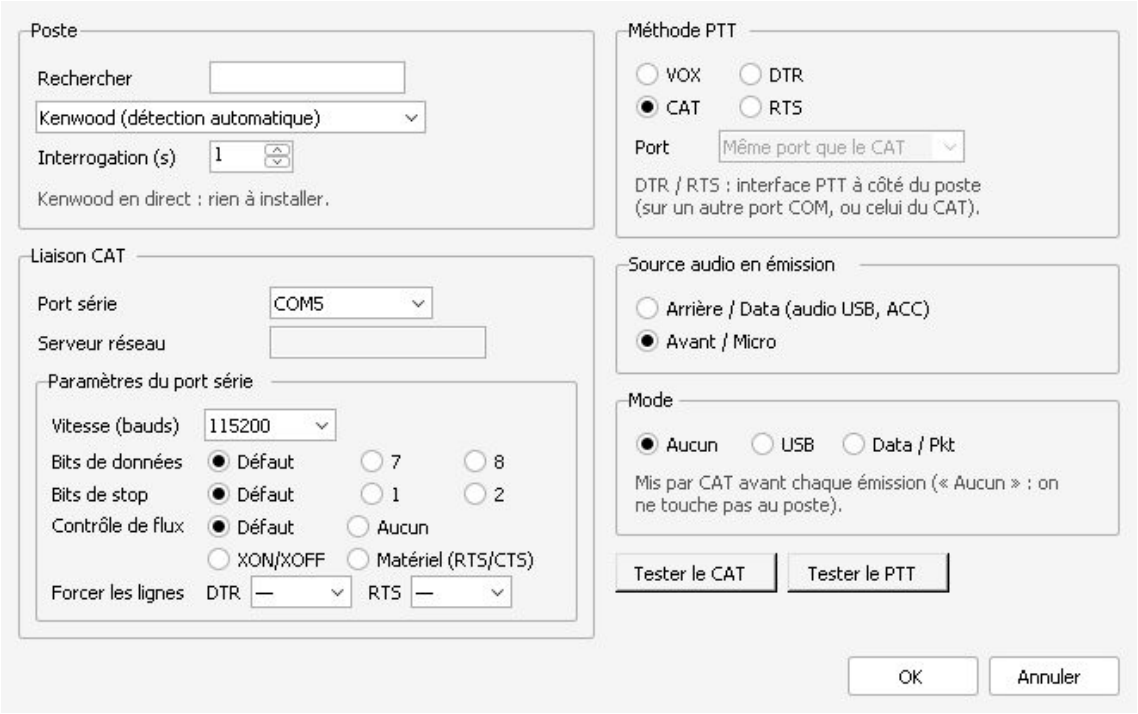
Indicatif et **locator** (6 caractères, ex. IN98QR) : ils servent aux annonces, à la carte des stations et à la carte QSL. Langue de l'interface : français, English, Deutsch, Español, Italiano.

Audio

- **Sortie (vers le poste)** et **Entrée (depuis le poste)** : avec un Kenwood TS-890 / TS-990, « Haut-parleurs (USB Audio CODEC) » et « Microphone (USB Audio CODEC) », de préférence en [MME].
- **Tester la sortie (1 kHz)** : tonalité de 2 s sans PTT, pour vérifier la carte son.
- **Niveau d'émission** : réglez-le pour que l'**ALC ne bouge pas**. Un signal OFDM surmodulé devient illisible.
- **Coupe-QRM à la réception** : laissez-le coché (voir chapitre 9).
- Chaque carte son n'apparaît qu'**une fois**, avec son nom complet : HFImage choisit lui-même l'interface Windows la plus sûre (MME, DirectSound, WASAPI) et essaie automatiquement les autres si elle échoue.

Poste radio (CAT / PTT)

Bouton **Poste radio…** : la fenêtre reprend l'onglet Radio de WSJT-X.



Réglages du poste : poste, liaison CAT, PTT, source audio, mode, tests.

- **Poste** : tapez une partie du nom dans « Rechercher » (ex. 7300, FT-991, TS-990). Kenwood TS-990S / TS-890S / TS-590 / TS-2000 / TS-480 : pilotés en direct, rien à installer. Autres postes : Hamlib, téléchargé une fois (bouton « Installer Hamlib », 3 Mo).
- **OmniRig** (Rig 1 / Rig 2) ou **FLRig** : pour partager le poste avec d'autres logiciels (logger, WSJT-X…).
- **Port série** et vitesse ; paramètres avancés si besoin (bits, stop, contrôle de flux, DTR/RTS forcés).
- **Méthode PTT** : CAT (recommandé), DTR ou RTS (y compris sur le port d'une interface à côté du poste), ou VOX.
- **Source audio en émission** : « Arrière / Data » (audio USB, ACC) ou « Avant / Micro ».
- **Mode** : « Data / Pkt » met le poste en USB-DATA avant chaque émission.
- **Tester le CAT** lit la fréquence ; **Tester le PTT** émet 1,5 s. Vert = OK, rouge = erreur affichée en dessous.

Kenwood : Kenwood TS-890 / TS-990 : poste en **USB-DATA**, source audio DATA = USB Audio, **DATA VOX sur OFF**, PTT CAT sur le port COM virtuel du poste à 115200 bauds, source « Arrière / Data ». Le port doit être libre : fermez ARCP ou le logger, ou passez par OmniRig.

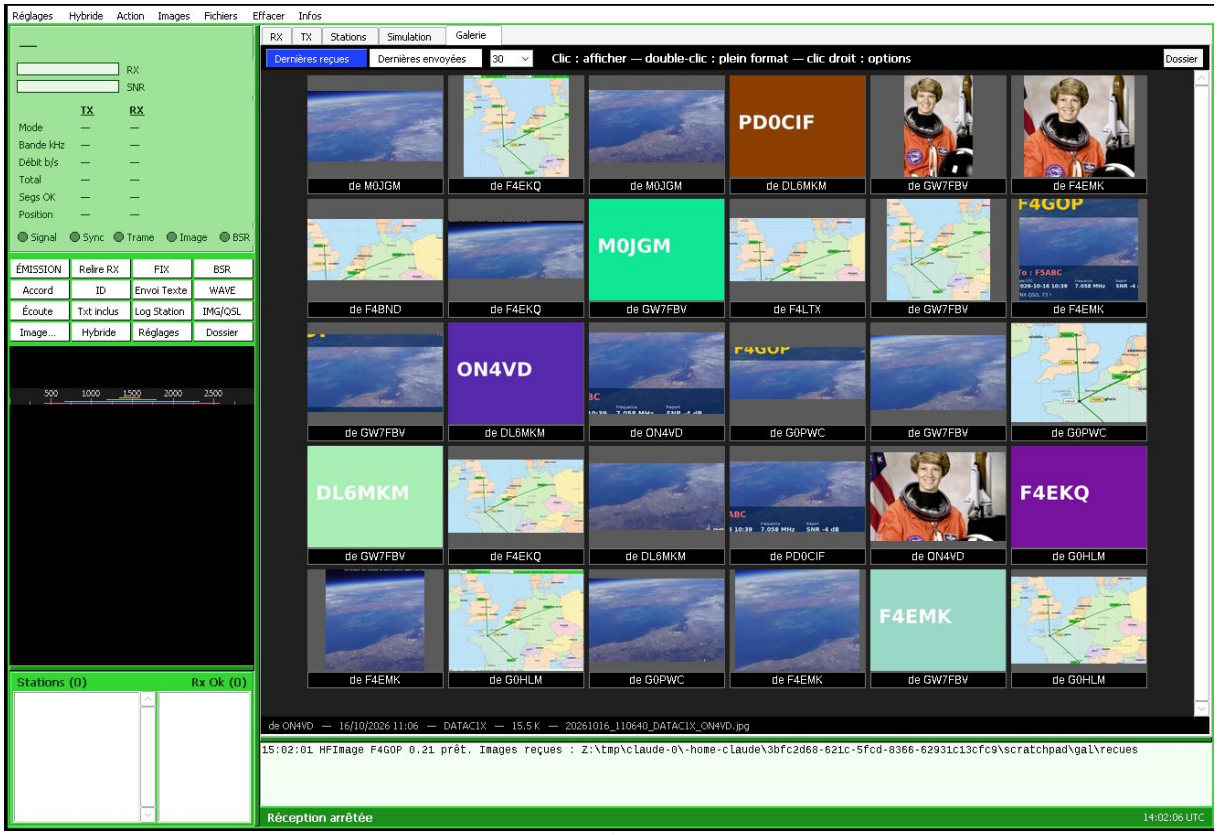
4. Recevoir des images

L'écoute démarre toute seule si l'entrée audio est réglée (bouton **Écoute** pour arrêter / reprendre). Rien à choisir : **tous les modes** sont décodés en même temps — DATAC1X, DATAC1, DATAC3, DATAC4 **et** EasyPal (HamDRM), quel que soit le mode choisi pour l'émission.

- **Panneau d'état** (en haut à gauche) : indicatif de la station reçue, fréquence et mode du poste, niveau RX, SNR, mode, débit, segments reçus, voyants Signal / Sync / Trame / Image / BSR.
- Quand une image commence à arriver alors que l'**onglet TX** est affiché, HFImage passe sur l'**onglet RX** pour la montrer (sauf pendant vos propres émissions).
- **Aperçu rapide** (modes HFImage) : une petite image arrive en ~20 s, puis l'image complète la remplace.
- **Zoom** : molette de la souris sur l'image pour l'agrandir / la réduire autour du pointeur (jusqu'à ×16), clic gauche maintenu pour la déplacer, clic droit pour revenir à l'image entière.
- **Historique** à droite : clic pour réafficher, double-clic pour le plein format.
- **BSR / ACK automatiques** : s'il manque des morceaux à la fin, HFImage les demande (BSR) ; l'émetteur ne renvoie que ce qui manque (FIX). Une fois l'image complète, un accusé (ACK) avec votre report part vers l'émetteur.
- Les images sont rangées dans le dossier choisi (Réglages → Dossier des images reçues), bouton **Dossier** pour l'ouvrir.
- **Relire RX** : redécode les 15 dernières minutes (si une image a été manquée).

Galerie

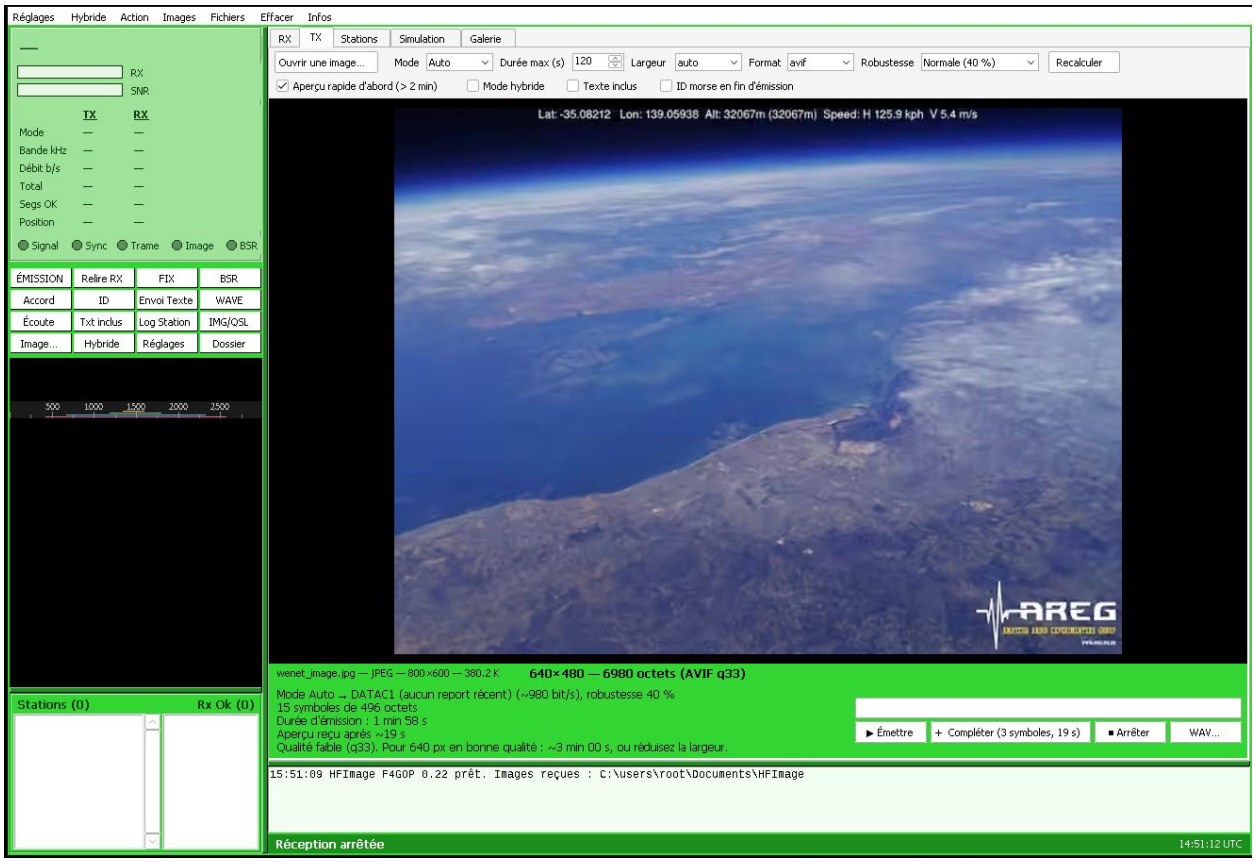
Onglet **Galerie** : les 30, 60 ou 100 dernières images reçues (« de F4EMK ») ou envoyées. Clic : afficher ; double-clic : plein format ; clic droit : renvoyer l'image, voir la station sur la carte, ouvrir le dossier, retirer de la galerie.



La galerie des dernières images reçues.

5. Envoyer une image (modes HFImage)

1. Onglet **TX → Ouvrir une image…** (JPG, PNG, GIF, WebP, AVIF, SVG, BMP…).
2. Choisissez le **Mode** (Auto conseillé), la **Durée max** (120 s par défaut), la **Largeur** (auto), le **Format** (avif conseillé) et la **Robustesse** (Auto conseillé).
3. HFImage calcule tout seul la taille et la qualité qui tiennent dans la durée : l'image compressée s'affiche avec sa taille et sa qualité.
4. ▶ **Émettre** (ou bouton ÉMISSION). La barre de progression suit l'émission.
5. Si des stations demandent des morceaux (BSR), **+ Compléter** / FIX envoie seulement ce qui manque.



L'onglet TX : mode Auto, robustesse, image compressée et durée d'émission.

Mode Auto et robustesse

En mode **Auto**, HFImage choisit le mode d'après le **report le plus faible** des stations qui ont reçu vos images ces 45 dernières minutes (liste Rx Ok). Sans report, il prend le SNR des stations entendues, sinon DATAC1X. La raison du choix est affichée sous l'image.

SNR affiché (report)	Mode choisi	Images
9 dB et plus	DATAC1X	les plus nettes
de 5 à 9 dB	DATAC1	moyennes
moins de 5 dB	DATAC3	petites mais très robustes

La **robustesse** est la part de trames de secours (code fontaine) : elles remplacent les trames perdues dans le QSB. En « Auto » : 15 % si le lien a de la marge, 25 % s'il est juste, 40 % s'il est à la limite. Plus de robustesse = image un peu moins détaillée pour la même durée, mais qui passe en une fois.

Conseil : les reports et le SNR affichés sont le **SNR réel sur 3 kHz** (étalonné depuis la version 0.30), comparable d'un mode à l'autre. Les stations encore en version 0.29 ou plus ancienne envoient des reports plus bas (estimation brute du modem). Sur un signal très fort, la mesure sature : les reports sont plafonnés à +15 dB en DATAC3 / DATAC0 (annonce hybride, BSR, ACK) et +21 dB en DATAC1X / DATAC1. Pour une image plus nette, le plus efficace est d'allonger la durée (3 min en DATAC1X ≈ 50 % d'octets en plus).

Les modes

Mode	Largeur	Débit utile	En 2 min	Usage
DATAC1X	2,2 kHz	~1 500 bit/s	~13-16 ko	Bonnes conditions : images nettes (HFImage uniquement)
DATAC1	1,7 kHz	~980 bit/s	~8-10 ko	Conditions moyennes
DATAC3	0,6 kHz	~320 bit/s	~2,5-3 ko	Signaux faibles, QSB
DATAC4	0,25 kHz	~85 bit/s	~1 ko	Très faibles signaux
DATAC0	0,6 kHz	—	—	BSR, ACK, présence (automatique)

Mes conditions de trafic

Case **Mes conditions de trafic** (onglet TX) et bouton **…** à côté (ou menu Images) : un bandeau est incrusté en bas ou en haut de l'image émise, avec votre indicatif, locator, QTH, poste (lu par CAT si le champ est vide), puissance, antenne, fréquence, date et heure UTC, et un texte libre. Chaque élément peut être coché ou non ; l'aperçu se met à jour en direct. Le bandeau passe avec l'image, il est donc visible chez tous les correspondants, quelle que soit leur version.

Le cadre **Police et couleurs** permet de choisir la police (toutes celles installées sur Windows), le gras et l'italique, la couleur du texte, une couleur à part pour l'**indicatif**, la couleur du contour des lettres (× = sans contour), la couleur du fond et son opacité (0 % = pas de fond), et un filet de couleur au bord du bandeau. La liste **Modèles…** propose des réglages tout prêts.

Image du correspondant

Pour répondre comme dans EasyPal : clic droit sur une image de la **Galerie** → « Répondre avec cette image », ou case **Image du correspondant** (onglet TX) et bouton **…**. Son image est incrustée dans un coin de la vôtre avec la légende « de F4EMK — +12 dB » : le **report** est le SNR que vous avez mesuré en le recevant. Se combine avec « Mes conditions de trafic ».

- Choisissez un **coin** et une **taille** (petite, moyenne, grande) dans les listes,
- ou, dans l'aperçu, **faites glisser** l'image du correspondant à la souris pour la placer où vous voulez, et utilisez la **molette** pour l'agrandir ou la réduire (10 % à 90 % de la largeur). Position et taille passent alors sur « Libre ».
- Le réglage est gardé ; l'image émise est exactement celle de l'aperçu.

Messages reçus

Quand un correspondant envoie un message (texte seul, ou texte joint à son image), la fenêtre **Message reçu** s'ouvre au premier plan avec un bip : indicatif, heure UTC, mode, SNR, le texte en grand et la vignette de l'image s'il y en a une (clic = plein format). Les flèches ◀ ▶ parcourent les messages de la session. **Répondre…** ouvre l'envoi de texte prérempli « F1BAL de F4GOP : ». L'indicatif de l'expéditeur est aussi écrit au-dessus de

chaque message dans le cadre « Messages reçus ». Les cases du bas permettent de ne plus l'ouvrir automatiquement ou de couper le bip ; on la rouvre par Action → Messages reçus… ou par un double-clic dans le cadre « Messages reçus ».

Le correspondant a-t-il reçu mon message ?

Dès qu'un message est bien reçu, le programme du correspondant renvoie un accusé de réception, par radio (ACK en DATAC0, si « ACK auto » est coché chez lui) et par Internet (si le réseau est actif). Dans la fenêtre **Envoi texte**, la liste **Messages envoyés — reçus par** montre pour chaque message : « ✓ F1BAL (+8 dB) » en vert quand il est arrivé, « en attente de l'accusé… » en orange, puis « pas d'accusé de réception » en rouge au bout de 3 minutes. Une ligne verte « ✓ F1BAL a bien reçu votre message » s'ajoute aussi dans le cadre « Messages reçus » et dans le journal des stations. Le correspondant doit avoir la version 0.43 ou plus récente pour les messages texte seuls ; un texte joint à une image est confirmé avec l'image.

Police, taille et gras

Menu **Réglages → Police et taille du texte** : « Texte en gras » et la taille, de 8 à 14 points (9 = normale), appliqués tout de suite à tout le programme, listes comprises. Le choix de la police et des couleurs est dans Réglages → Apparence (case « Gras » aussi).

Horloge

L'horloge en bas à droite affiche l'heure de Windows (heure d'été comprise). Un clic dessus passe à « heure de Windows + UTC », puis « UTC seule », puis revient. Ce choix vaut pour tout le programme : journal des stations, messages, bandeau « Mes conditions de trafic », cartes QSL, Digi-Sites. En mode « UTC seule », les heures sont suivies de « UTC ».

Envoyer un fichier

Bouton **Envoyer un fichier…** (onglet TX) ou menu Images : n'importe quel fichier (texte, PDF, ZIP, journal ADIF…). Il est compressé s'il y gagne, protégé par le même code fontaine que les images (BSR / FIX et ACK compris), et la durée d'émission est annoncée avant d'émettre. Avec le **mode hybride** coché, le fichier passe par Internet et seul le lien passe par radio (~11 s) : idéal pour les gros fichiers. À la réception, il est rangé sous son nom d'origine dans le sous-dossier **fichiers** du dossier des images reçues ; double-clic dans l'historique pour l'ouvrir.

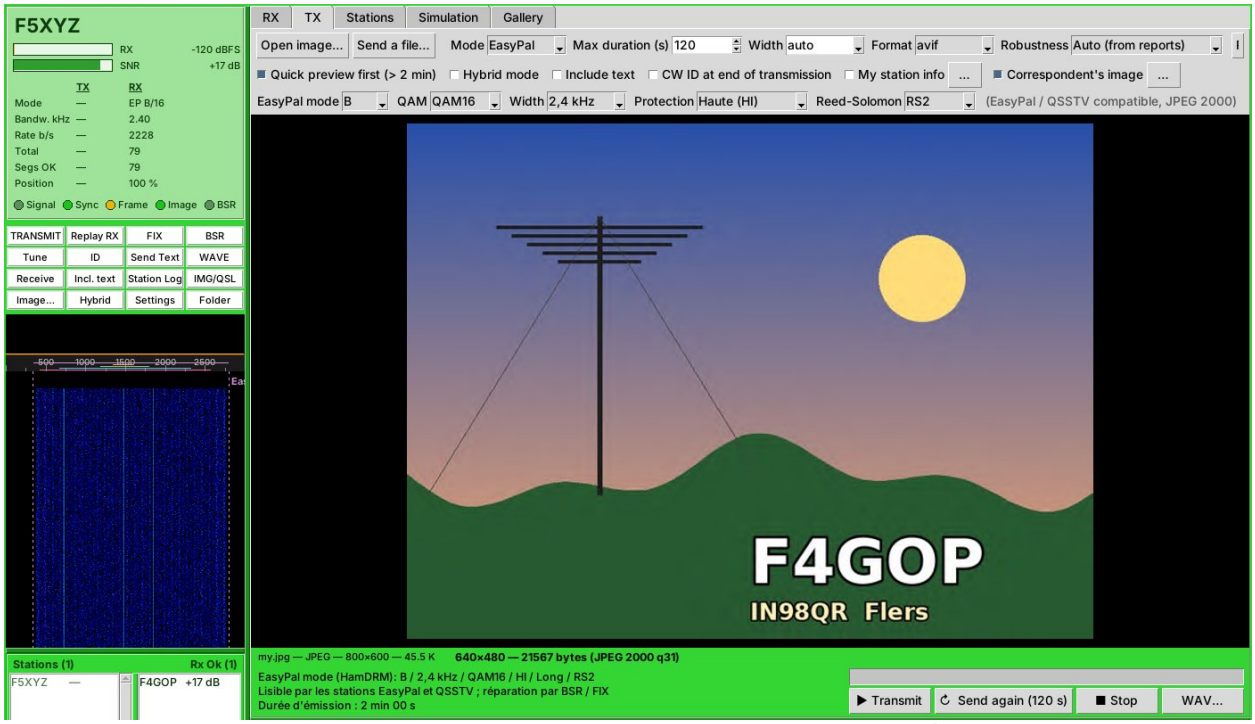
Conseil : ordre de grandeur en DATAC1X : environ 8 ko par minute. Un fichier texte de 30 ko compressé à 9 ko passe en un peu plus d'une minute.

Autres envois

- **Texte inclus** : un message joint à l'image, affiché dans « Messages reçus ».
- **Envoi Texte** : message seul.
- **Accord** (10 s) : porteuse pour régler l'ampli / la boîte d'accord. **ID** : indicatif en morse.
- **WAVE** / texte waterfall : fichiers begin.wav / end.wav, **texte ou image** dessinés dans le waterfall du correspondant (Action → Texte waterfall… → « Image… » pour une photo, un logo, votre QSL) ; « Sauve » en fait un begin.wav joué avant chaque émission, comme EasyPal.
- **IMG/QSL** : carte QSL avec photo de fond, indicatif, locator et report remplis automatiquement, police et couleurs au choix.

6. Mode EasyPal (HamDRM) — compatible EasyPal / QSSTV

Choisissez **Mode : EasyPal** dans l'onglet TX. Une deuxième ligne apparaît avec les réglages d'EasyPal. Le signal est le signal HamDRM d'EasyPal et de QSSTV (OFDM DRM) : ces stations décodent vos images, et HFImage décode les leurs.



L'onglet TX en mode EasyPal (capture de l'interface en anglais) : ligne des réglages EasyPal, image compressée en JPEG 2000 et durée d'émission exacte.

Réglages EasyPal

Réglage	Valeurs	Rôle
Mode EasyPal	A, B, E	Robustesse du signal OFDM. A : le plus rapide, bonnes conditions. B : le mode HF habituel. E : le plus robuste (grandes distances, fort QSB).
QAM	QAM4, QAM16, QAM64	Modulation : QAM4 robuste et lente, QAM64 rapide mais demande un signal fort.
Largeur	2,2 kHz, 2,4 kHz	Largeur de bande, notée comme dans EasyPal (2,3 / 2,5 kHz dans QSSTV, même signal). 2,2 kHz avec un filtre étroit.
Erreur (protection)	Haute (HI), Normale (LO)	Rendement de la correction d'erreurs. HI est plus robuste.
Reed-Solomon	Aucun, RS1 … RS4	Redondance en plus : l'image est reconstruite même avec des segments perdus. **RS2 par défaut**. Lu par EasyPal et QSSTV.

Les images partent en **JPEG 2000** (format habituel d'EasyPal) ou en JPEG, à la taille qui tient dans la durée choisie ; la durée exacte est calculée avant d'émettre. Le waterfall marque la bande exacte du mode reçu (A / B / E, 2,2 / 2,4 kHz).

Réglages conseillés

Conditions	Réglages	S/B nécessaire (environ)
Bonne propagation, signal fort	A / QAM64	15 dB
HF habituelle (le plus courant)	B / QAM16 / RS2	10 dB sans QSB, 14 dB avec un QSB léger
Propagation difficile, QSB	B ou E / QAM4 / RS3 ou RS4	6 dB sans QSB, une douzaine de dB avec un QSB moyen

Mesuré au simulateur : avec un QSB léger, B / QAM16 avec **RS2** donne une image complète dès 14 dB environ au lieu de 17 à 20 dB sans Reed-Solomon, pour une émission environ 18 % plus longue. HFImage émet aussi le signal EasyPal avec un facteur de crête réduit (+4 dB de niveau moyen pour la même puissance crête) et le décode avec une meilleure estimation de la fiabilité des bits (environ +0,5 dB en QAM16) : le signal reste 100 % compatible EasyPal.

Recevoir des images EasyPal

- Le panneau d'état affiche l'indicatif, « EP B/16 » (mode EasyPal / QAM), la largeur, le débit, les segments reçus et attendus, la position et les voyants Sync / Trame / Image / BSR.
- Si une image reste incomplète, le voyant BSR passe à l'orange et le journal vous invite à cliquer sur **BSR** : le BSR EasyPal demande à l'émetteur les segments manquants.
- Les textes envoyés par EasyPal / QSSTV (fichiers .txt) s'affichent dans les messages reçus avec l'indicatif.

Répondre aux BSR (FIX)

Quand une station EasyPal ou QSSTV demande les segments manquants de votre dernière image (BSR), HFImage répond **automatiquement** par un FIX qui ne contient que ces segments (option de l'onglet Stations), ou à la main avec le bouton **FIX**.

Textes en mode EasyPal

Envoi Texte en mode EasyPal envoie le message sous forme de fichier .txt, lisible par EasyPal et QSSTV.

Hybride EasyPal

Avec **Mode hybride** coché en mode EasyPal, HFImage fait comme EasyPal : l'image est déposée par FTP dans **<dossier>/HybridFiles1/de_INDICATIF-n-nom.jpg**, et seule une courte annonce passe par radio, en mode **E / QAM4** (réglé automatiquement, et remis comme avant quand on décoche le mode hybride). Les stations EasyPal, QSSTV et HFImage qui la reçoivent téléchargent l'image et renvoient leur Rx Ok avec report.

Important : comme dans EasyPal, l'annonce contient le serveur, l'identifiant et le mot de passe FTP **brouillés, pas chiffrés** : toute station qui la reçoit peut les relire. Utilisez un **compte FTP dédié**, limité à un seul dossier, et uniquement des caractères sans accents dans ces champs.

Suivre le mode reçu

Avec « **Passer en émission sur le mode reçu** » coché (onglet Stations, coché par défaut), le mode d'émission change dès qu'une image ou un message commence à arriver dans l'autre famille de modes :

- réception EasyPal → mode **EasyPal** ; quand l'image est complète, le mode A / B / E, la largeur et la QAM de la station reçue sont repris aussi (sauf annonce hybride, toujours en E / QAM4) ;

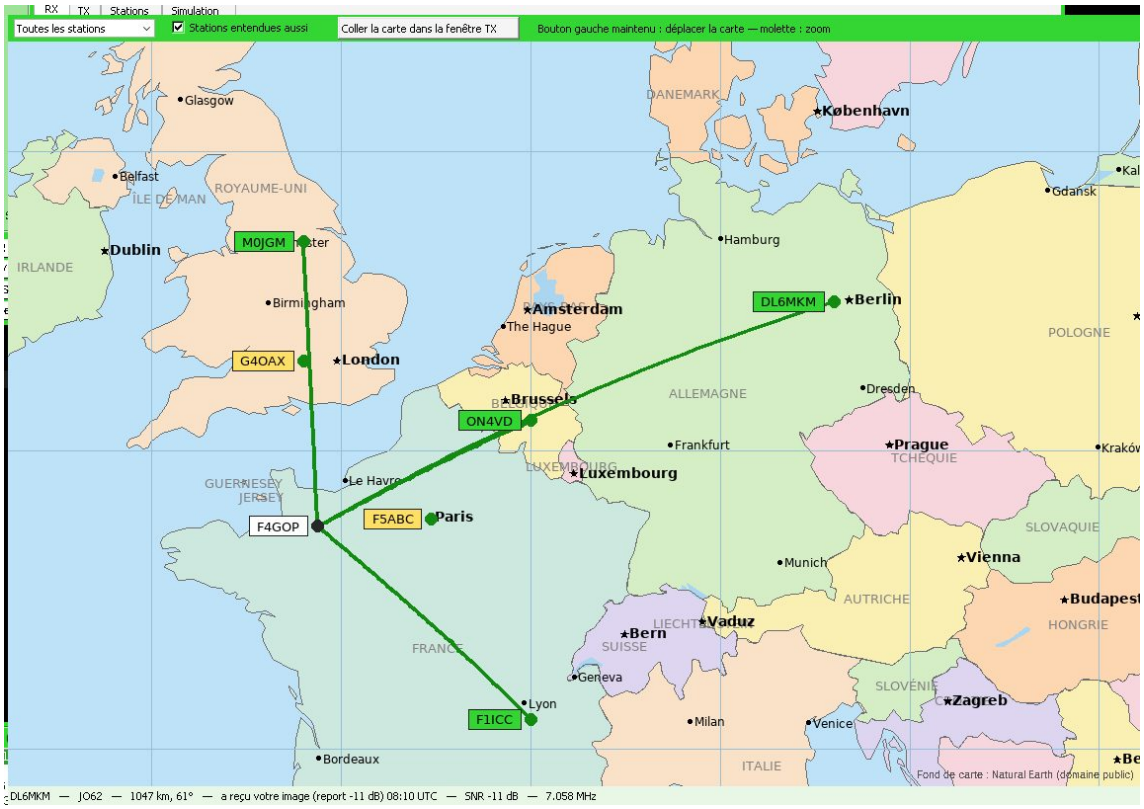
- réception HFImage (DATAC) alors qu'on est en EasyPal → mode **Auto**.
- Rien ne change pendant vos émissions ni lors du décodage d'un fichier WAV. Chaque changement est noté dans le journal.

7. Stations en ligne, Rx Ok et carte

Avec **Réglages → Internet** coché, chaque HFImage ouvert se signale sur un serveur public (indicatif, locator, fréquence, émission / réception) : la liste **Stations** montre tout de suite les stations qui ont HFImage ouvert, avec leur fréquence. Aucune autre donnée n'est partagée.

Dans la liste, * signale une station en émission (en rouge) et **HYB** une station en **mode hybride** (en bleu) : coché chez elle, ou annonce hybride entendue par radio dans la dernière demi-heure. Vos correspondants vous voient de même quand vous cochez « Mode hybride » (version 0.46 ou plus récente). Double-clic sur une station : le détail s'affiche dans le journal. Le séparateur entre la liste Stations et la liste Rx Ok se déplace à la souris ; sa position est gardée.

- **Rx Ok** : les stations qui ont bien reçu l'image, avec leur **report en dB**, visibles par tous (par radio et par Internet).
- Clic sur une station : la **carte des stations** (comme Digi-Sites), avec le trajet et la distance. Elle montre en vert, avec un trait, les stations qui ont reçu **votre dernière image** ; la case « Aussi les autres stations (en jaune) » ajoute les stations en ligne ou entendues. « Coller la carte dans la fenêtre TX » pour l'envoyer en image.
- Pare-feu qui bloque le port 1883 : essayez 8883 (chiffré) ou 8000 (web).



La carte des stations qui ont reçu l'image.

8. Mode hybride (modes HFImage) et site web

Mode hybride

L'image passe par votre **hébergement web** (FTP) ; seul le **lien** passe par radio (~11 s en DATAC3). Les stations la téléchargent automatiquement. Idéal pour les grandes images et les **GIF animés**. Réglages → Mode hybride : serveur FTP, identifiant, mot de passe, dossier et **lien public** de ce dossier ; « Tester le serveur » vérifie tout. Seul le lien passe par radio, jamais le mot de passe.

Site web / Digi-Sites

Menu **Images → Site web / Digi-Sites…** : comme EasyPal, chaque image reçue est mise en ligne sous le nom **image1.jpg** (les précédentes glissent : image2, image3…), avec indicatif, date, mode et bande. Vos images émises vont dans TX1.jpg … TX5.jpg. Une page **hfimage.html** les présente (rafraîchie toutes les 5 minutes). Dans Digi-Sites : Setup → Edit site, et donnez l'adresse de la page.

- **Dossier sur le serveur** : le dossier FTP, pas une adresse web. **Vide = racine du site**, comme EasyPal.
- **Lien public** : l'adresse web de ce dossier.
- Exemple qsl.net : serveur **ftp.qsl.net**, identifiant = votre indicatif (Réglages → Mode hybride), dossier **vide**, lien **https://www.qsl.net/f4gop** → page à donner à Digi-Sites : **https://www.qsl.net/f4gop/hfimage.html**.



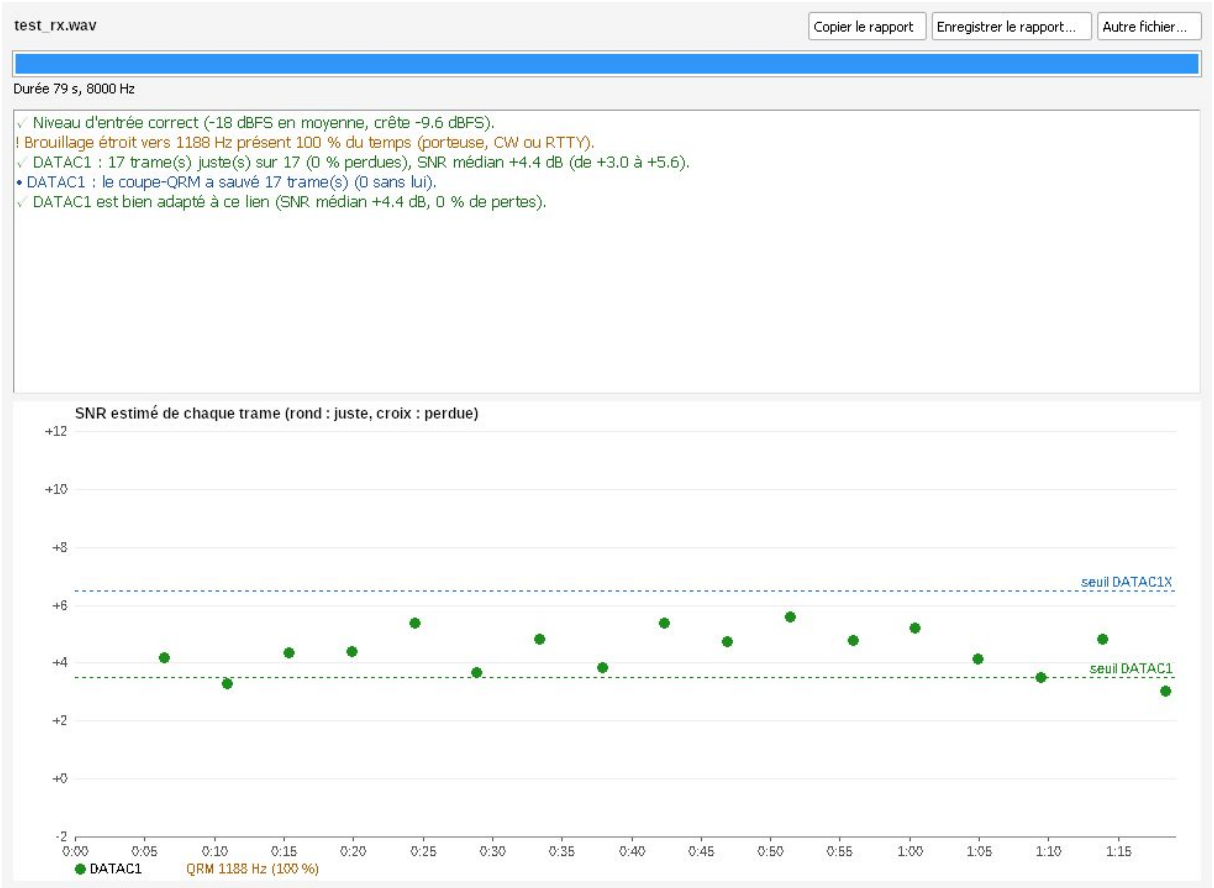
Réglages de la mise en ligne (serveur FTP du mode hybride).

9. Bruit, QSB et QRM

- **Bruit et QSB** : mode Auto + robustesse Auto. Si les pertes viennent par groupes, choisissez la robustesse « Forte ».
- **Bruit et QSB en mode EasyPal** : gardez Reed-Solomon (RS2 ou plus), baissez la QAM (QAM4) ou passez en mode E. Une image incomplète se complète par BSR / FIX.
- **QRM** : le **coupe-QRM** (Réglages → Audio) efface avant la démodulation tout ce qui est hors de la bande du mode (BLU voisine) et, dans la bande, les raies étroites (porteuse, CW, RTTY). Sans lui, une simple porteuse aussi forte que le signal suffisait à tout bloquer.
- Un brouilleur **large posé sur le signal** (autre BLU sur la même fréquence) ne peut pas être effacé : décalez la fréquence.

Analyseur de réception

Pour comprendre une réception ratée : bouton **WAVE → ● Enregistrer RX** (ou menu Fichiers → Enregistrement WAVE marche / arrêt) pendant la réception, puis **Fichiers → Analyser un enregistrement WAV…**. HFImage indique le niveau d'entrée (écrêtage, trop faible), le brouillage étroit et sa fréquence, pour chaque mode les trames justes / perdues, le SNR, le décalage de fréquence entre les postes, le type de pertes (QSB ou isolées), ce que le coupe-QRM a sauvé, et le mode conseillé. « Copier le rapport » pour l'envoyer par message.



L'analyseur : diagnostic en clair et SNR de chaque trame.

10. Problèmes fréquents

Symptôme	Cause probable	Que faire
Le poste ne passe pas en émission	PTT mal réglé, port COM occupé	Poste radio… → Tester le PTT ; fermer les logiciels qui tiennent le port ou passer par OmniRig
Le poste émet mais sans puissance	Poste pas en USB-DATA, mauvaise source audio, niveau trop faible	Mode « Data / Pkt » ou réglage « Poste pas en DATA » ; source « Arrière / Data » ; monter le niveau
Rien n'est reçu	Mauvaise entrée audio, volume Windows coupé	Réglages → Audio ; vérifier que le waterfall bouge ; analyser un enregistrement WAVE
Trames détectées mais perdues	Signal faible, QSB, QRM, écrêtage	Analyseur WAV ; mode Auto / robustesse Forte ; baisser le niveau d'entrée
Image EasyPal incomplète	QSB, segments perdus	Cliquer sur BSR ; demander à l'émetteur RS2 ou plus, QAM4 ou le mode E
Image HFImage incomplète	BSR pas entendu ou pas de FIX	Vérifier « envoyer un BSR » chez vous et « répondre aux BSR par un FIX » chez l'émetteur (onglet Stations)
Images peu nettes	Mode lent ou robustesse forte, durée courte	Robustesse Auto ; durée 3 min ; DATAC1X si les reports le permettent
« Poste pas en mode DATA »	Kenwood en USB avec audio arrière	« Passer en USB-DATA » (mémorisable) ou source « Avant / Micro »
Pas de stations en ligne	Internet décoché ou port 1883 bloqué	Réglages → Internet ; essayer le port 8883 ou 8000
Mode hybride : échec FTP	Identifiants, dossier ou lien public	Réglages → Mode hybride → Tester le serveur

Diagnostic complet : **HFImage_F4GOP.exe --selftest rapport.txt** (modems dont EasyPal, carte, Internet, cartes son, ports COM, poste radio). Journal : Réglages → Ouvrir le journal.

Crédits et licence

Le modem EasyPal (HamDRM) provient de **QSSTV** (Johan Maes ON4QZ), lui-même issu de **Dream** (Volker Fischer, TU Darmstadt) et de **RXAMADRM** (Ties Bos PA0MBO), licence GNU GPL v3. Les modes DATAC utilisent **codec2** (David Rowe VK5DGR et contributeurs). Hommage à **Erik Sundstrup VK4AES**, auteur d'EasyPal.

Contact

F4GOP — Denis — f4gop.denis@gmail.com
Page du programme : github.com/f4gopdenis-cyber/HFImage_F4GOP (versions, nouveautés, sources).
73 !